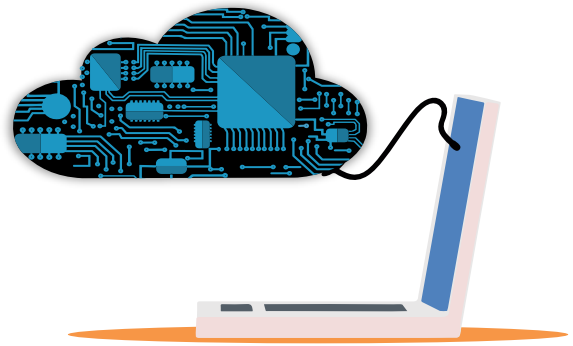
Réseaux : cloud et Internet des objets

Chérifa Boucetta

Cherifa.boucetta@univ-eiffel.fr

Master 2 RSA · 2026–2027



Université Paris Cité

Le module en bref

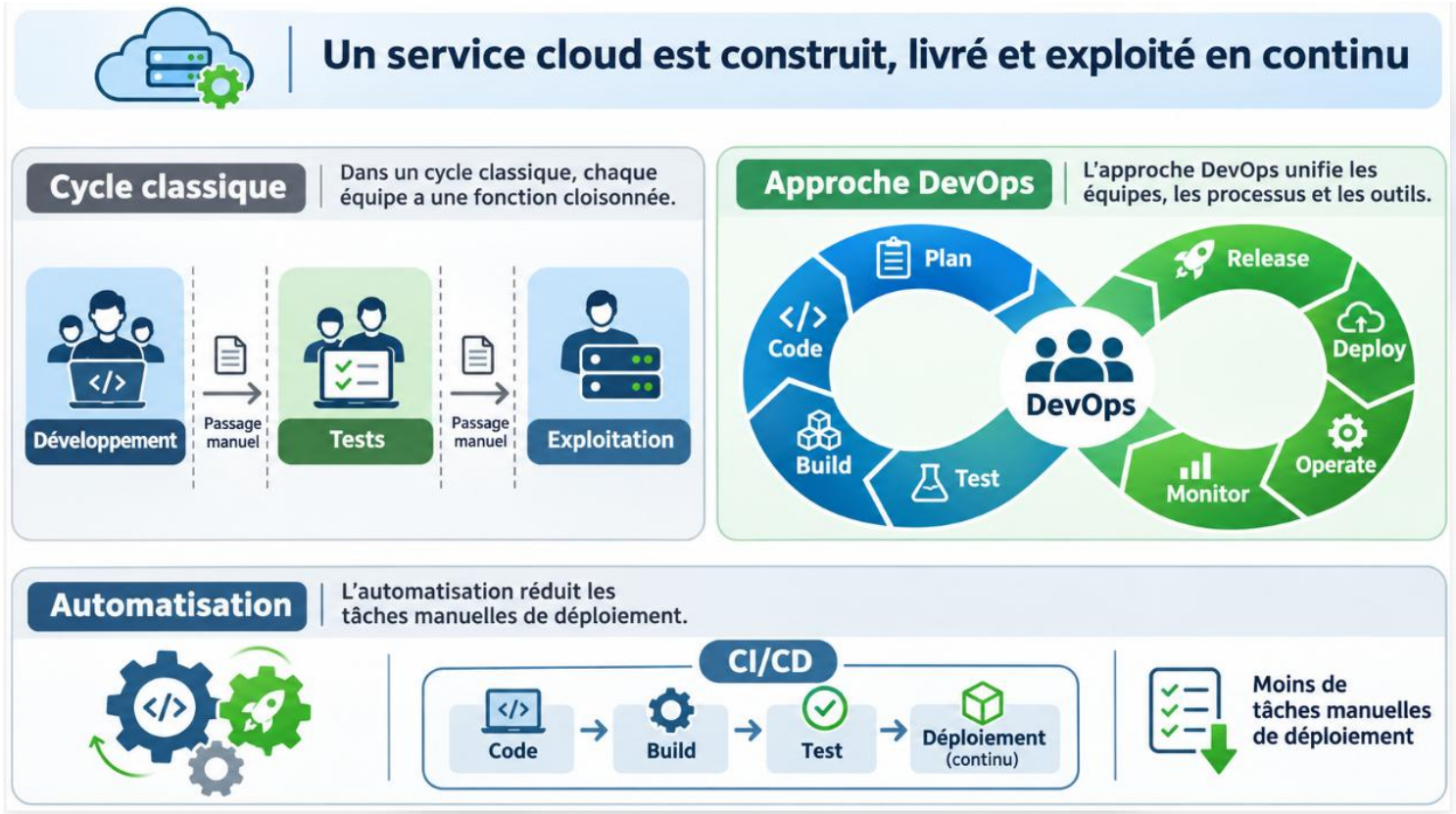


À l'issue du module, vous saurez

- Comprendre les architectures cloud, les modèles de service et la virtualisation
- Déployer des applications avec des conteneurs
- Intégrer une application IoT dans une infrastructure cloud
- Automatiser le déploiement et orchestrer des services
- Superviser et sécuriser des applications distribuées

Du développement à l'exploitation

- Un service cloud est construit, livré et exploité en continu
- Dans un cycle classique, chaque équipe a une fonction cloisonnée
- L'approche DevOps unifie les équipes, les processus et les outils
- L'automatisation réduit les tâches manuelles de déploiement



Plan du module

1

Fondations

Cloud, virtualisation et réseau virtuel

2

Conteneurs et application IoT

Conteneurs, Compose, chaîne de données IoT

3

Automatisation et sécurité

Infrastructure as Code, intégration continue, durcissement

4

Orchestration et observabilité

Orchestration des services, supervision, soutenances



Fil rouge Le projet Smart Campus : une application IoT déployée tout au long du module, soutenance en séance 7.

QCM de diagnostic

Wooclap

Scannez pour rejoindre

wooclap.com

Code de l'événement : **UNGSSQR**

Comment ça marche

- 7 questions, sans note
- Répondez individuellement et sans chercher
- Depuis votre téléphone ou votre ordinateur

Thèmes abordés

Cloud | Outils | DevOps | Conteneurs | CI/CD

Plan de la séance

1. **Le cloud**
   Modèles de service, modèles de déploiement, acteurs
2. **La virtualisation**
   Hyperviseurs, machines virtuelles, conteneurs
3. **Le réseau virtuel**
   Namespaces, bridge, NAT, VLAN, VXLAN

Pourquoi externaliser ?

1 Disponibilité

- Les services exigent de plus en plus de disponibilité
- Il faut doubler au minimum les architectures : stockage, réseaux locaux et WAN, énergie et climatisation

2 Interdépendance des services

- La faille d'un composant impacte les autres
- Exemple : un annuaire Active Directory sert à l'authentification, à l'annuaire, au wifi

3 Environnements multipliés

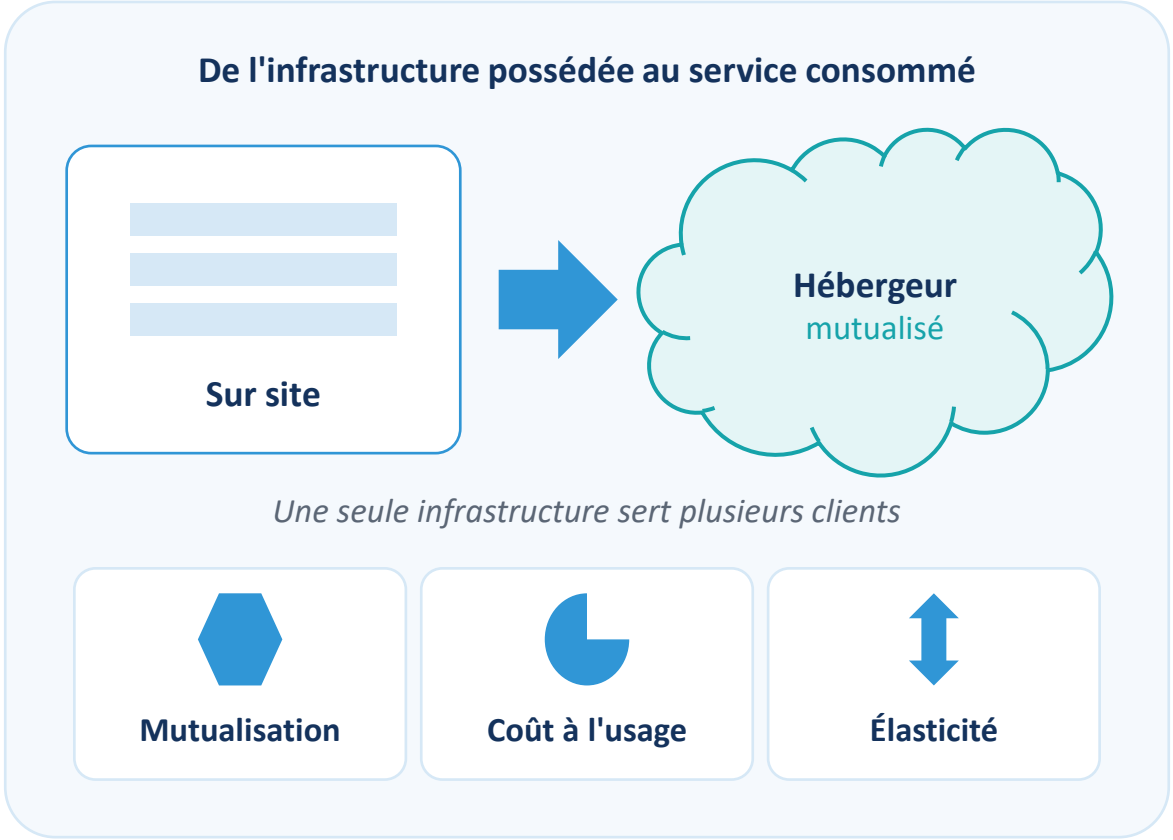
- Surplus de ressources non nécessaire
- SI de test et développement, de pré-production, de production

4 Coût de possession

- Il augmente avec la disponibilité
- Matériel (serveurs, stockage, réseau), énergie, personnel et formations

Externalisation dans le cloud

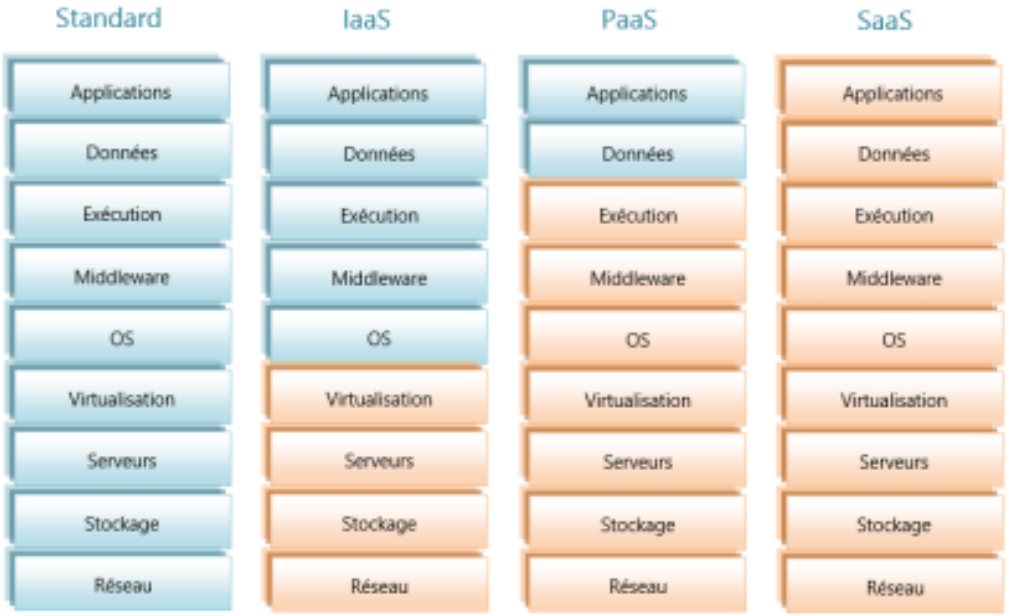
- Ressources mutualisées chez des hébergeurs de services
- Mutualisation des ressources techniques, matérielles et humaines
- Recherche de compromis entre investissement et fonctionnement
- Coût à l'utilisation
- Adapté aux entreprises dont l'activité n'est pas l'informatique
- Adapté aux entreprises à activité variable
- Adapté aux services internationaux à forte utilisation télécom (Netflix, …)



Définition Le cloud est un centre d'hébergement de services mutualisé, facturé à l'usage.

Les types de cloud

- **Standard (sur site) :** l'entreprise possède toute la pile
- **IaaS, Infrastructure as a Service :** l'entreprise délègue jusqu'au système d'exploitation (machines virtuelles, stockage : Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure)
- **PaaS, Platform as a Service :** l'entreprise contrôle l'application (déploiement d'applications sur une plate-forme, intégration d'un serveur de base de données)
- **SaaS, Software as a Service :** l'entreprise consomme le service (Google Apps, Salesforce)



Bleu : géré par l'entreprise · Orange : géré par le fournisseur

Les services cloud courants

Google

- SaaS — Gmail, Workspace, Drive, Photos
- IaaS — Google Compute Engine

Amazon

- IaaS — Amazon Web Services (AWS)
- PaaS — Elastic Beanstalk, Lambda

Microsoft

- SaaS — OneDrive, Microsoft 365
- IaaS — Azure Virtual Machines
- PaaS — Azure App Service

En France

Souveraineté des données : un critère de choix

- OVHcloud · Roubaix
- Hexanet · Reims
- Sanef Télécom · Reims
- Adista · Nancy

Modèles de déploiement



Cloud public

- Infrastructure partagée entre de nombreux clients
- Facturation à l'usage
- Exemples : AWS, Microsoft Azure, Google Cloud



Cloud hybride

- Combine public et privé
- Placement selon la sensibilité des données
- Complexité d'intégration accrue



Cloud privé

- Infrastructure dédiée à une organisation
- Sur site ou hébergée
- Maîtrise des données et du réseau

Mutualisation, coût à l'usage — **Maîtrise, souveraineté**

Plan de la séance

1. **Le cloud**
   Modèles de service, modèles de déploiement, acteurs

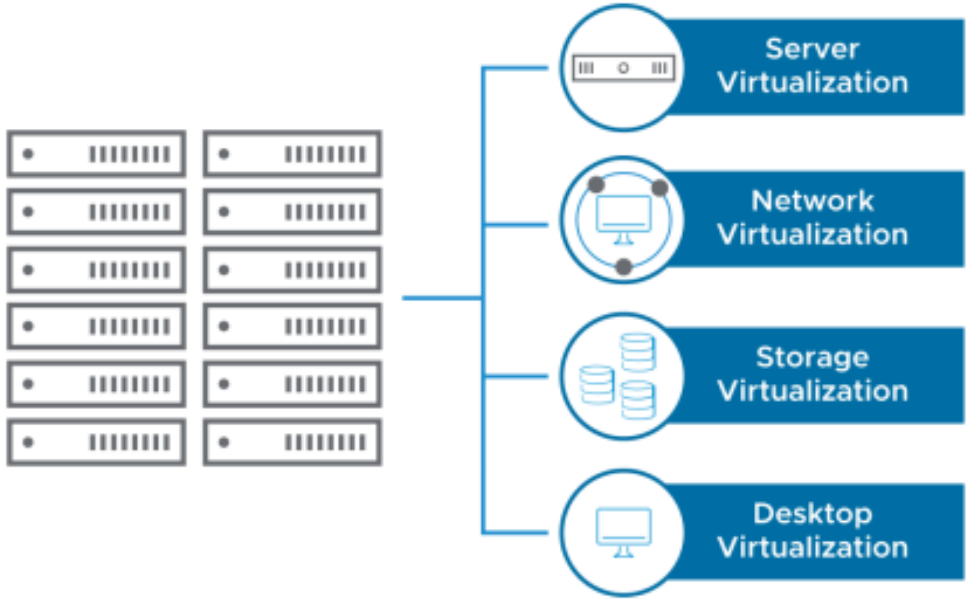
2. **La virtualisation**
   Hyperviseurs, machines virtuelles, conteneurs

3. **Le réseau virtuel**
   Namespaces, bridge, NAT, VLAN, VXLAN

La virtualisation

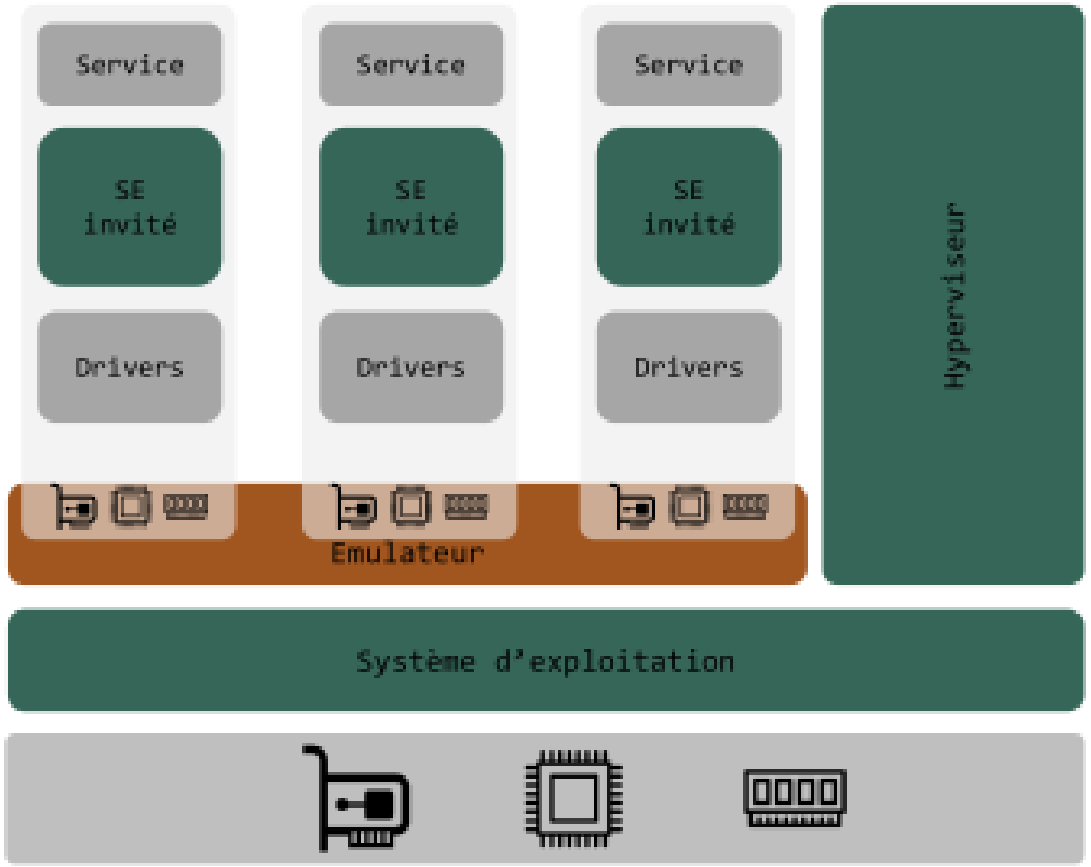
Représenter de manière logicielle une ressource matérielle

- Un serveur
- Un poste de travail
- Un réseau
- Une unité de stockage



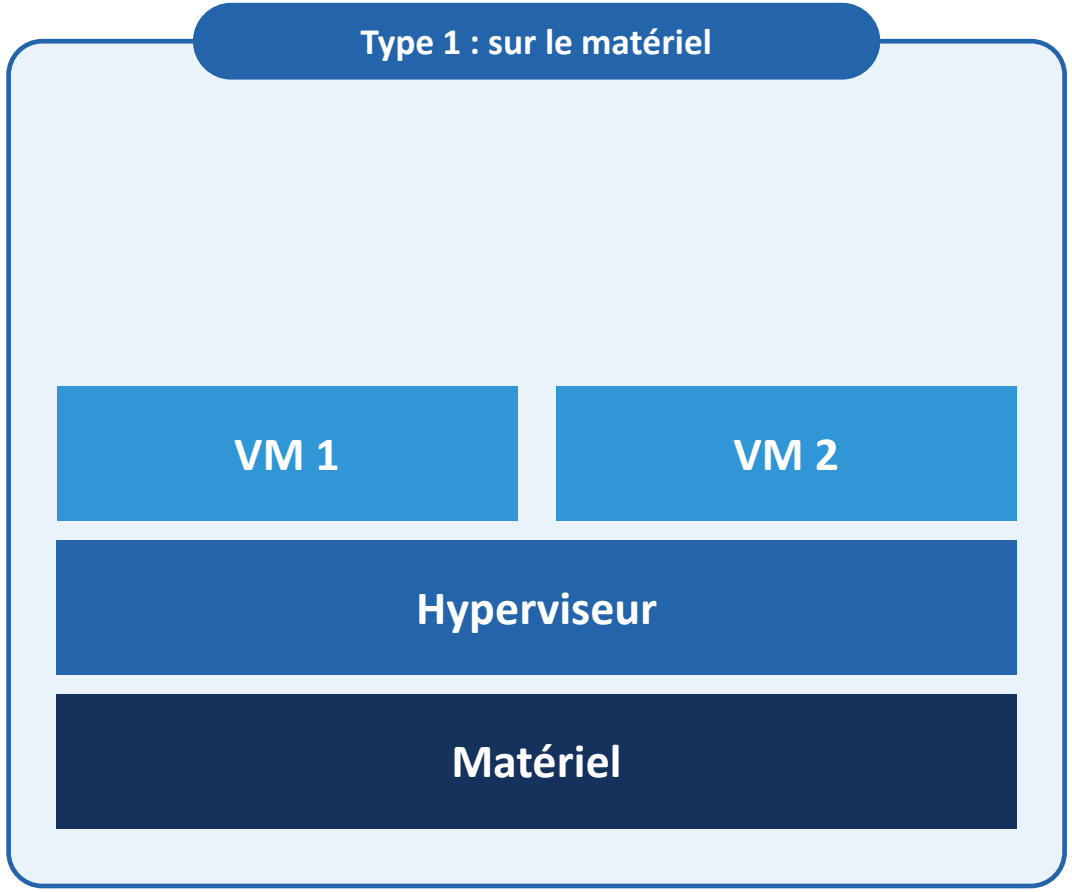
Le rôle de l'hyperviseur

- Émule le matériel pour le système invité : processeur, mémoire, disque
- Virtualise le stockage sous forme de fichiers stockés sur le système hôte
- Isole les machines virtuelles les unes des autres
- Performances moindres lorsque l'hyperviseur repose sur un système hôte

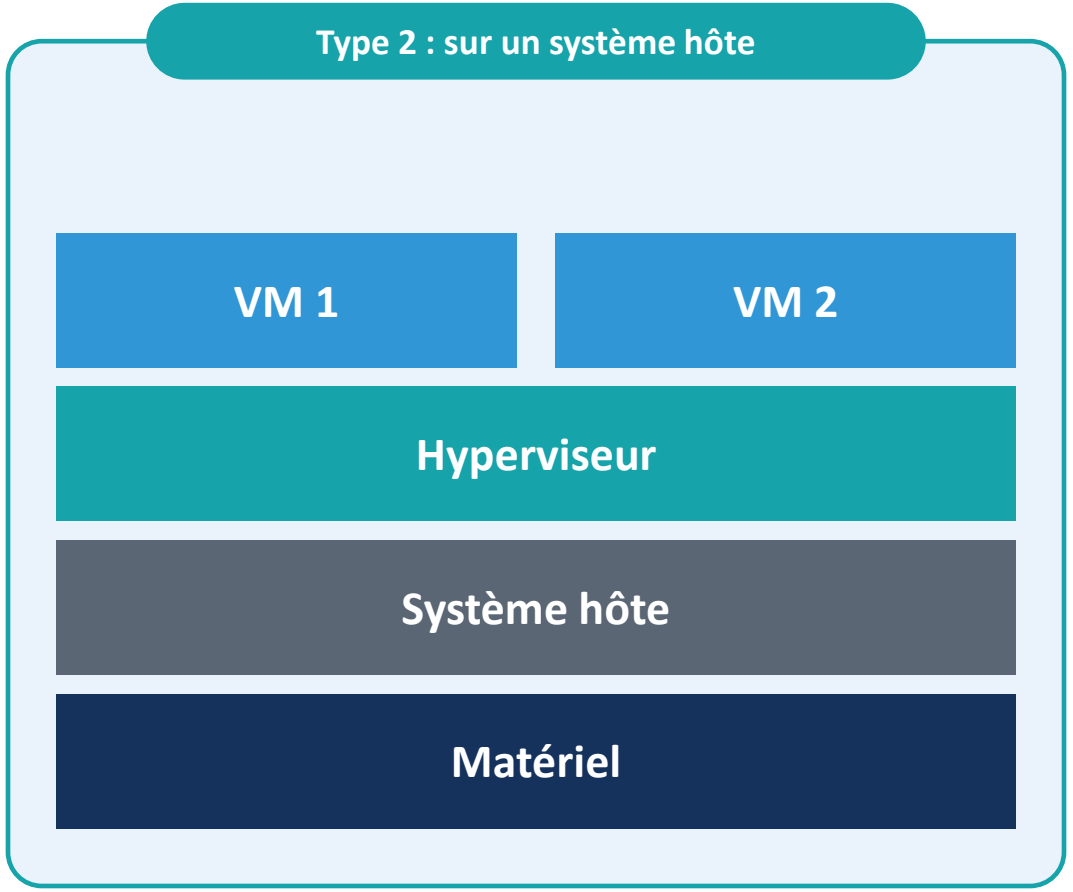


Exemple d'un hyperviseur hébergé

L'hyperviseur, deux familles



Xen (XCP-ng), VMware ESXi, Hyper-V



VirtualBox, VMware Workstation

KVM, intégré au noyau Linux, est classé tantôt en type 1, tantôt en type 2.

Machine virtuelle : composants et bénéfices

Ce que contient une machine virtuelle

Système d'exploitation « invité »

Ressources virtuelles

- Processeur et mémoire
- Adaptateurs réseau
- Stockage et contrôleur
- Connectique, port série

Au final : un ensemble de fichiers sur l'hôte

	Machine physique	Machine virtuelle
Déplacement	Difficile à déplacer ou à copier	Facile à déplacer ou à copier
Matériel	Liée à un ou plusieurs matériels spécifiques	Aucune contrainte : un ensemble de fichiers
Durée de vie	Cycle de vie court	Agnostique au changement de matériel
Exploitation	Personnel pour mettre à jour le matériel	Cloisonnée sur le même matériel

Au-delà d'une VM : le pool

Les briques

Pool d'hôtes

Plusieurs serveurs physiques gérés comme une seule ressource

Stockage partagé

Les disques des VM sont accessibles depuis tous les hôtes

Ce que cela permet

Migration à chaud

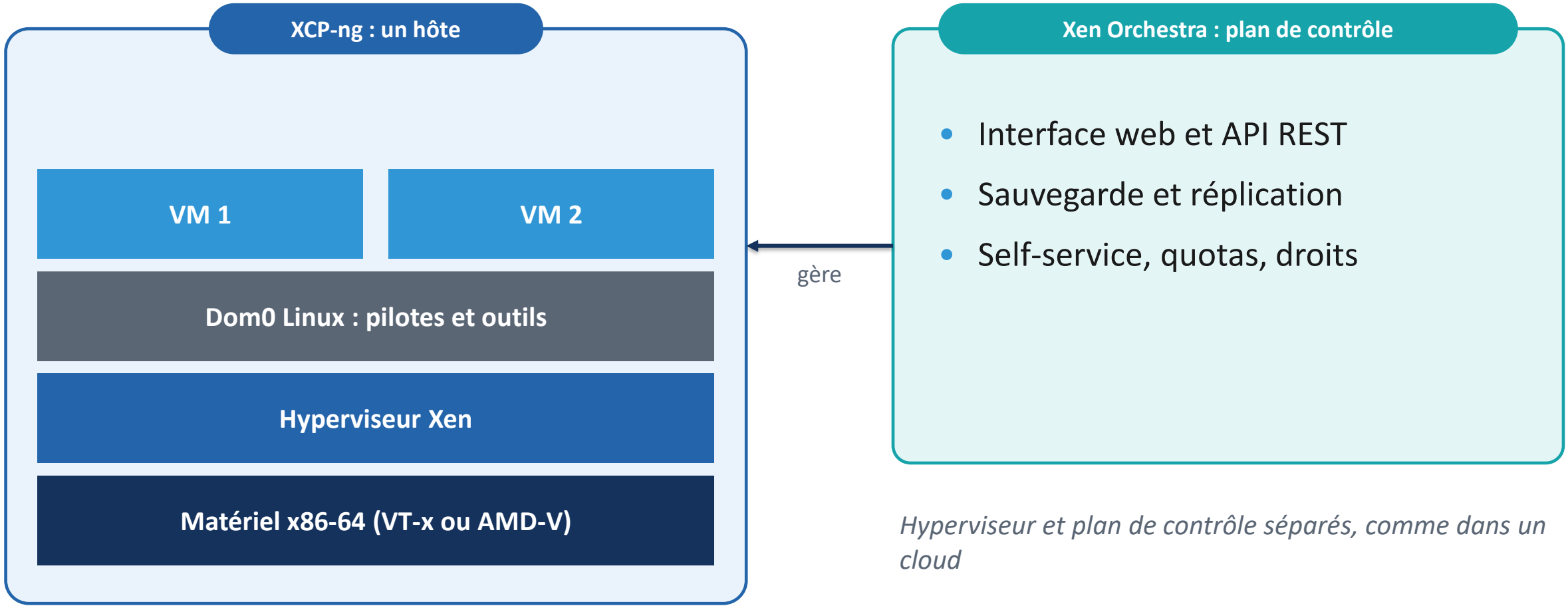
Déplacer une VM en marche d'un hôte à un autre, sans coupure

Haute disponibilité

Redémarrage automatique des VM d'un hôte en panne

Ces fonctions sont celles d'un cloud IaaS — on les retrouve dans XCP-ng : pools, migration à chaud, haute disponibilité.

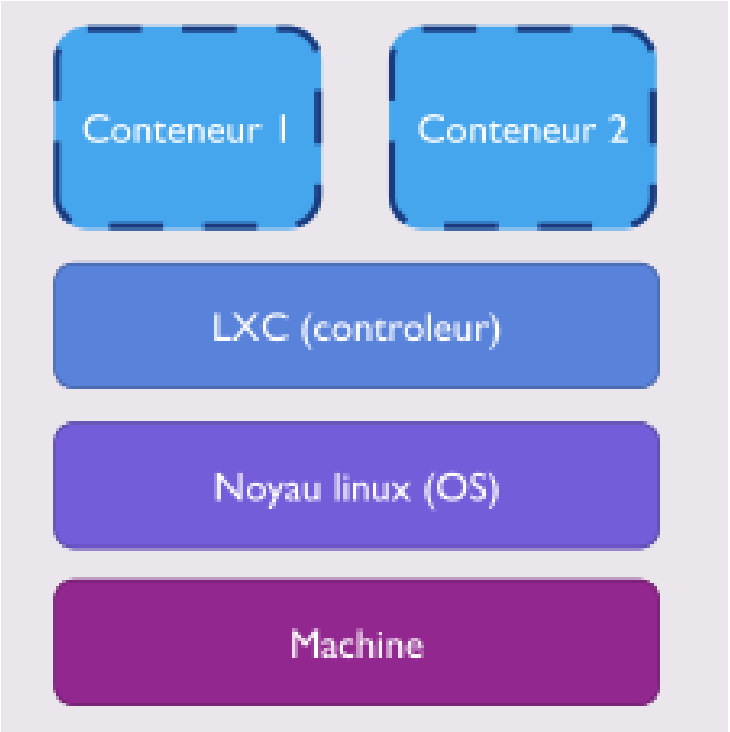
Exemple : XCP-ng et Xen Orchestra



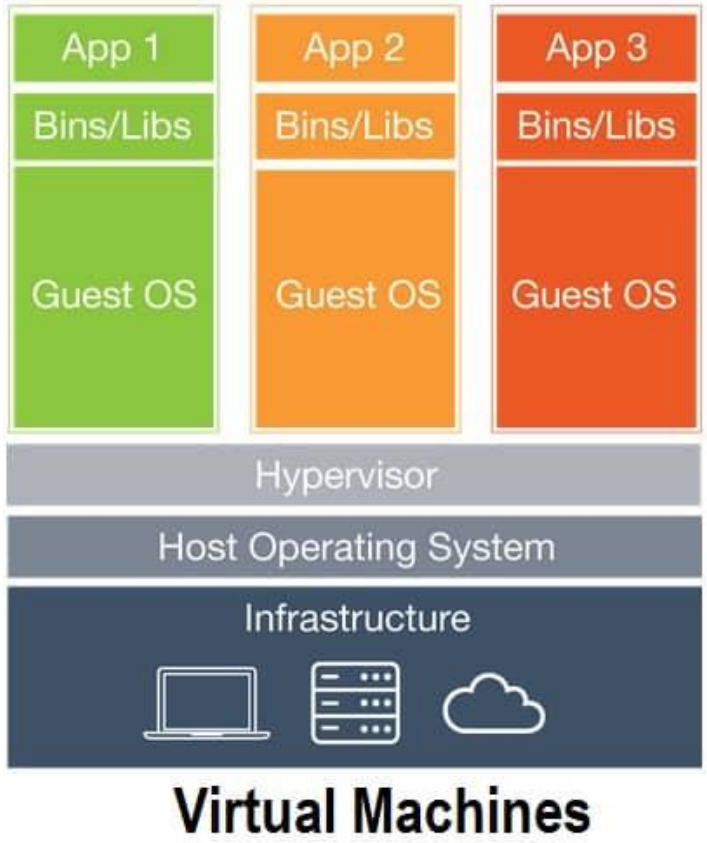
Hyperviseur et plan de contrôle séparés, comme dans un cloud

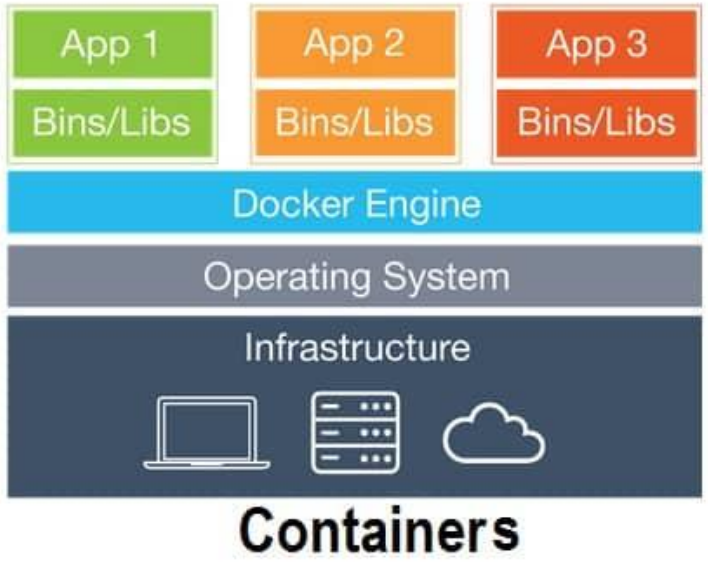
La conteneurisation

- Cloisonnement basé sur le noyau Linux
- Environnement isolé, système d'exploitation partagé
- Virtualisation du processeur, de la mémoire vive et du système de fichiers
- LXC (LinuX Container) : plusieurs distributions et applications séparées, qui partagent le noyau du système hôte



Machine virtuelle ou conteneur ?





Machine virtuelle

Un serveur complet : système invité, bibliothèques, application

Conteneur

L'application et ses dépendances, sur le noyau de l'hôte

Avantages comparés

Machine virtuelle	Conteneur
Systèmes invités en parallèle	Portabilité
Optimisation matérielle	Agilité
Forte encapsulation	Vitesse
Maintenance et administration allégées	Isolation des erreurs
Approvisionnement et portage simplifiés	Efficacité
	Facilité de gestion, sécurité

Le noyau Linux isole les conteneurs

- Déployer et exécuter des applications confinées : l'application et ses dépendances dans un processus isolé des autres
- Deux fonctionnalités du noyau Linux assurent la séparation :
  - les cgroups (control groups) limitent et isolent l'utilisation des ressources
  - les espaces de noms (namespaces) cloisonnent : un groupe n'accède pas aux ressources d'un autre
- Procédé léger : mêmes services qu'une installation classique, sans modifier les bibliothèques existantes

Dans le TP

Vous allez créer et relier à la main des espaces de noms réseau : c'est ce que fait Docker pour chaque conteneur.

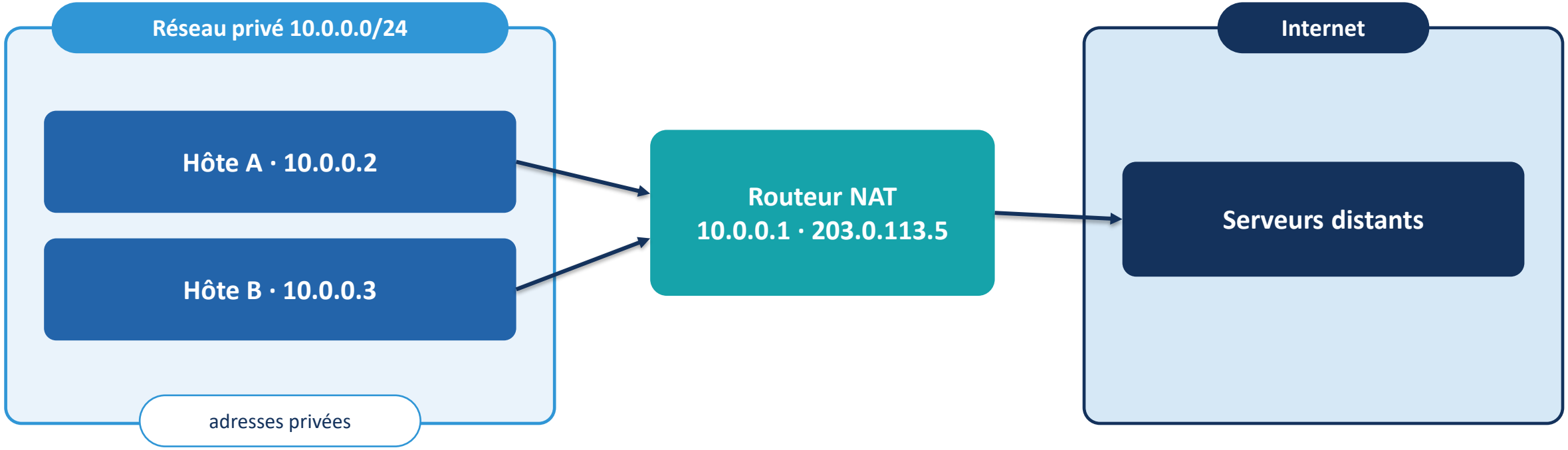
Plan de la séance

1. **Le cloud**
   Modèles de service, modèles de déploiement, acteurs

2. **La virtualisation**
   Hyperviseurs, machines virtuelles, conteneurs

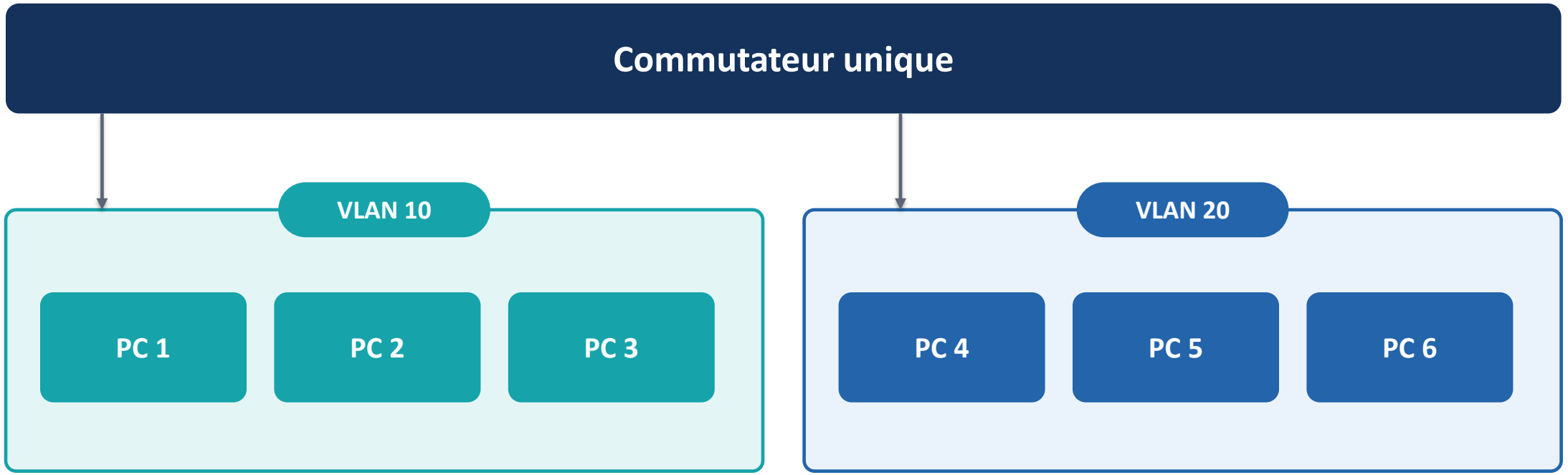
3. **Le réseau virtuel**
   Namespaces, bridge, NAT, VLAN, VXLAN

Rappels : adressage et NAT



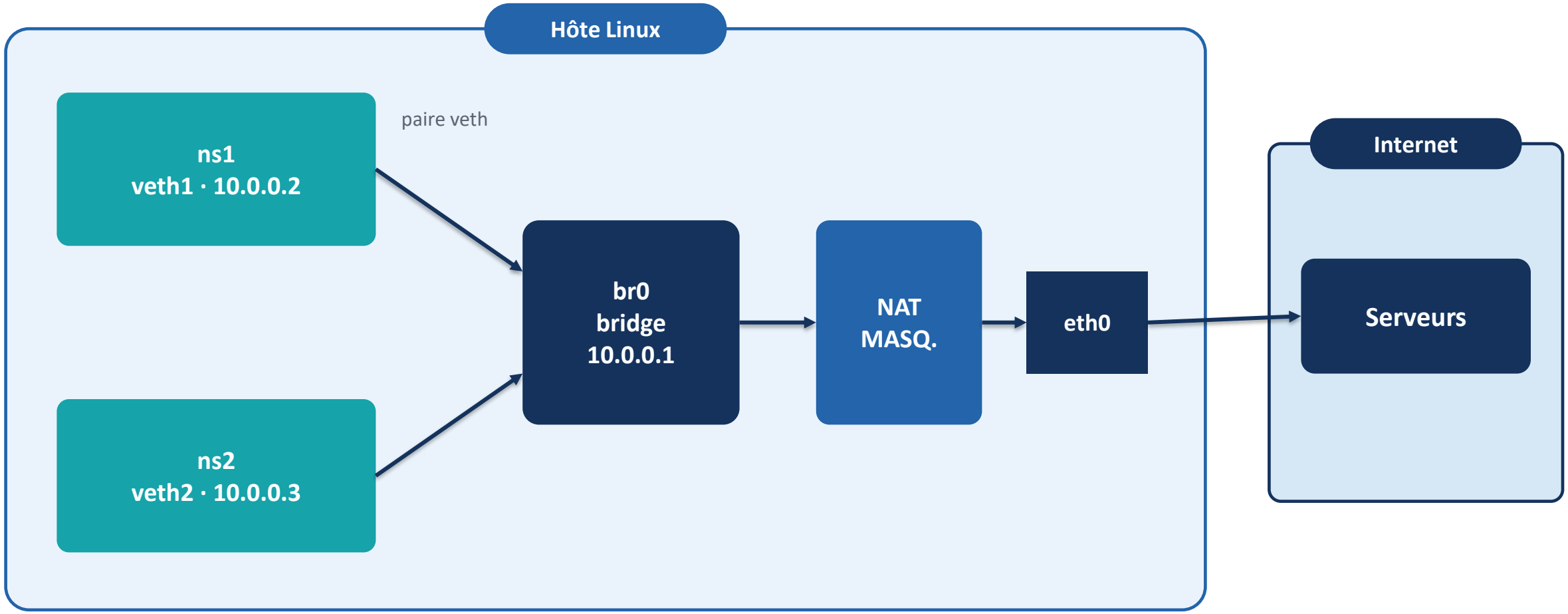
- **Adresse et masque :** 10.0.0.0/24 désigne un réseau privé de 254 hôtes utilisables
- **Passerelle :** le routeur par lequel sortent les paquets vers l'extérieur
- **NAT :** le routeur remplace l'adresse source privée par son adresse publique et mémorise la correspondance

VLAN : segmenter un réseau



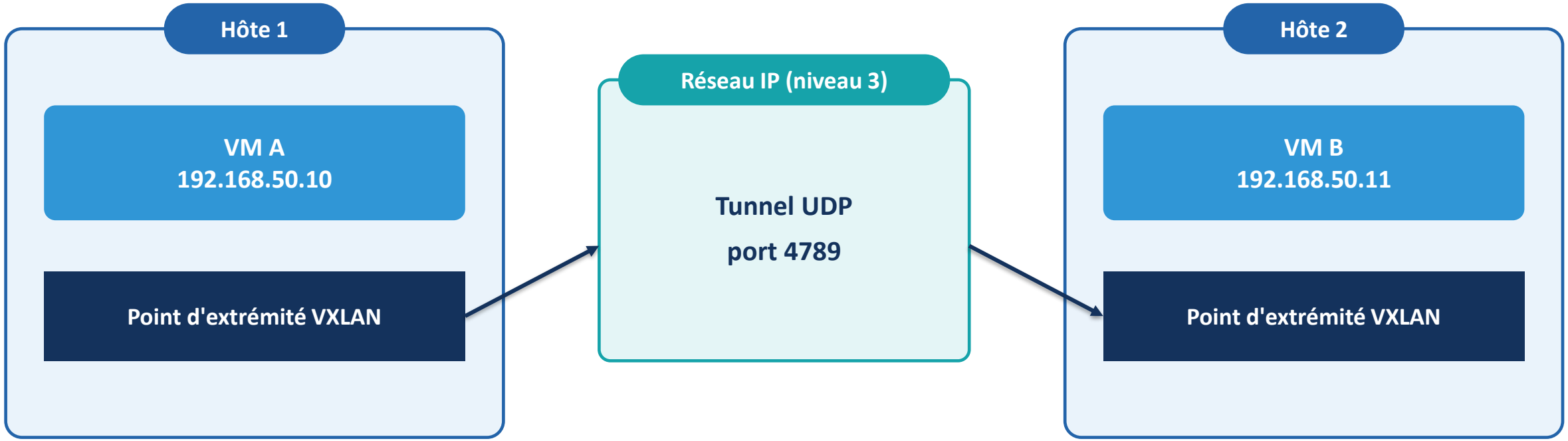
- Un VLAN est un domaine de diffusion distinct sur le même matériel
- Les trames sont étiquetées (norme 802.1Q)
- Pour passer d'un VLAN à l'autre, il faut un routeur

Le réseau d'un hôte virtualisé



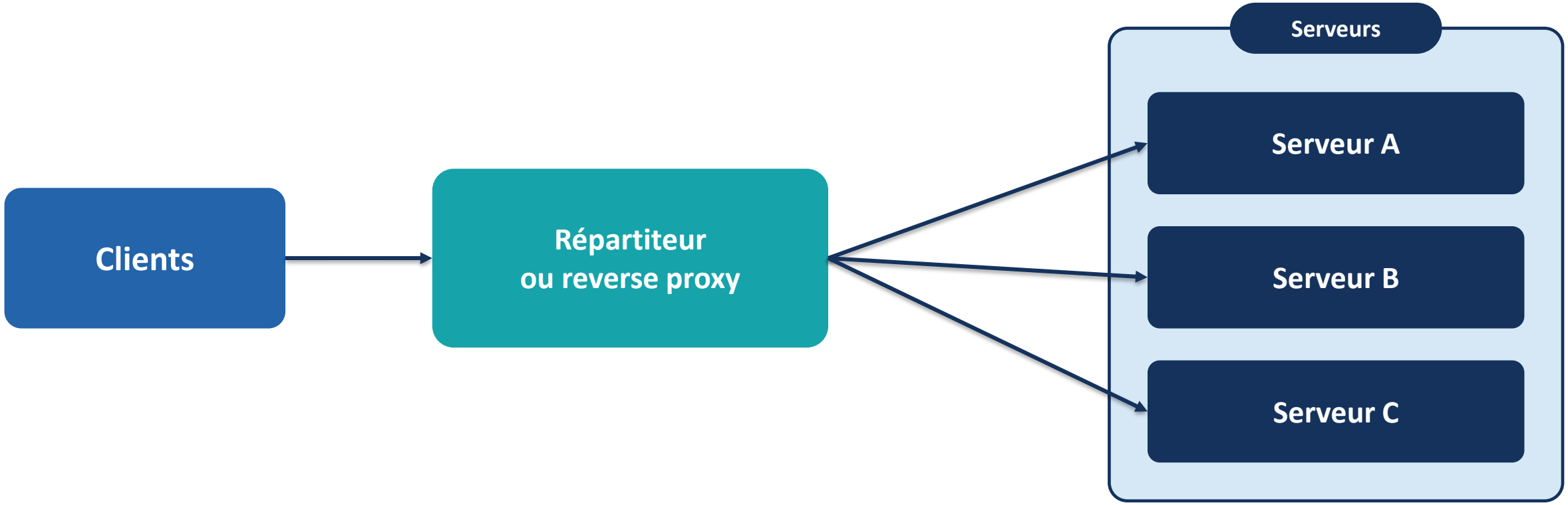
namespace : pile réseau isolée · veth : câble virtuel · bridge : commutateur virtuel

Réseau superposé : VXLAN



- VM A et VM B se voient comme sur un même commutateur, malgré deux hôtes distincts
- Identifiant VNI sur 24 bits : environ 16 millions de réseaux virtuels, contre 4 094 VLAN

Répartition de charge



- **Algorithmes :** tour de rôle (round-robin), moins de connexions actives
- **Sondes de santé :** un serveur défaillant est retiré automatiquement
- **Aussi :** terminaison TLS et filtrage des requêtes

À retenir

Cloud

IaaS, PaaS, SaaS : plus on monte, moins vous gérez. Souveraineté et dépendance font partie du choix.

Virtualisation

L'hyperviseur partage le matériel. Un conteneur partage le noyau, une VM embarque son système.

Réseau virtuel

Namespaces, veth, bridge, NAT : les briques réseau d'un hôte, de Docker et du cloud.

TP

Réseaux Linux

Énoncé distribué : TP1_Reseaux_Linux

TP : objectifs et déroulé

1	**Espaces de noms et veth**	Créer ns1 et ns2, les relier par une paire veth, tester le ping
2	**Bridge**	Relier ns1 et ns2 à un commutateur virtuel br0
3	**Routage et NAT**	Donner un accès à Internet, observer le trafic avec tcpdump
4	**Segmentation**	Séparer deux réseaux et filtrer les flux avec le pare-feu
5	**Docker, les mêmes briques**	Retrouver docker0 et les veth, comparer avec votre montage

Prérequis

Un Linux avec sudo : machine virtuelle, WSL2 ou Multipass

Projet

Smart Campus

Plateforme cloud de supervision d'un campus intelligent

Contexte et mission

- L'université déploie une plateforme cloud pour superviser des équipements connectés : énergie des bâtiments, stationnement, éclairage extérieur
- Votre équipe est l'équipe d'ingénierie cloud et réseaux
- Vous concevez et déployez la plateforme qui reçoit, traite, stocke et affiche les données, avec des alertes
- Les équipements sont simulés : pas de capteurs physiques

Concevoir

l'architecture cloud d'une application IoT

Déployer

des services communicants avec des conteneurs

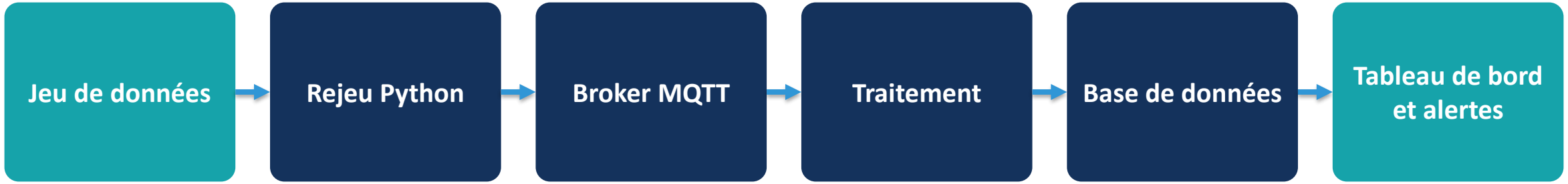
Superviser

avec un tableau de bord et des alertes

Sécuriser

et automatiser le déploiement

Architecture attendue



Déploiement conteneurisé reproductible (par exemple Docker Compose)

- **Pile possible :** Docker Compose, Mosquitto, Node-RED, InfluxDB, Grafana
- **Alternatives :** toute technologie équivalente, avec des choix justifiés

Deux cas d'usage au choix

Cas A · Énergie d'un bâtiment

- Suivre la consommation électrique
- Visualiser son évolution
- Signaler un dépassement de seuil
- Signaler l'absence de remontée de mesures

Cas B · Éclairage extérieur

- Suivre l'état des luminaires et leur consommation
- Repérer un luminaire allumé hors des plages prévues
- Repérer une panne présumée
- Signaler l'absence de données

Jalons du projet

J1	**Conception**	Cas d'usage, architecture, rôle des services
J2	**Déploiement**	Plateforme conteneurisée, communications vérifiées
J3	**Intégration IoT**	Rejeu, traitement, enregistrement en base
J4	**Visualisation et alertes**	Tableau de bord, deux situations anormales
J5	**Automatisation et sécurité**	Démarrage automatisé, authentification, secrets
J6	**Validation**	Tests globaux et approfondissement technique
J7	**Soutenance**	Architecture, choix et démonstration

Fonctionnalités minimales

- ✓ Démarrer les services avec une procédure documentée
- ✓ Transmettre les données via un broker MQTT
- ✓ Afficher au moins trois indicateurs pertinents
- ✓ Générer une alerte visible ou enregistrée
- ✓ Rejouer les données d'au moins deux capteurs ou équipements simulés
- ✓ Enregistrer les données avec horodatage et identifiant
- ✓ Détecter deux situations anormales, dont une absence prolongée de données
- ✓ Protéger le broker par authentification, sans mot de passe dans le dépôt Git

Un approfondissement au choix

- **A** — Automatisation de l'infrastructure
- **B** — Intégration et déploiement continus
- **C** — Orchestration
- **D** — Sécurité réseau
- **E** — Supervision avancée

Et maintenant

Wooclap

1. **Formez un binôme**
2. **Choisissez un cas d'usage**
3. **Préparez l’architecture**